

STD - 9 : Mega Test

- કોઈ પદાર્થનું ચંદ્ર પર વજન પૃથ્વી પરના વજન કરતા કેટલા ભાગનું હોય છે?

(A) 2 ગણું (B) અડધું
(C) 1/6 ભાગનું (D) 1/10 ભાગનું
- વિધાન (A): ઉનાળામાં માટલાનું પાણી ઠંડુ રહે છે.
કારણ (R): માટલાની સપાટી પરથી પાણીનું સતત બાષ્પીભવન થાય છે, જે ઠંડક ઉત્પન્ન કરે છે.

(A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.
(C) A સાચું છે અને R ખોટું છે.
(D) A ખોટું છે અને R સાચું છે.
- વનસ્પતિ કોષદીવાલ મુખ્યત્વે શાની બનેલી હોય છે?

(A) પ્રોટીન (B) લિપિડ
(C) સ્ટાર્ચ (D) સેલ્યુલોઝ
- કોષમાં પ્રોટીન સંશ્લેષણ કઈ અંગિકામાં થાય છે?

(A) કણાભસૂત્ર (B) રિબોઝોમ
(C) ગોલ્ગી પ્રસાધન (D) કોષકેન્દ્ર
- નીચેના જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો:

(1) ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ — (B) ન્યૂટન
(2) ઉત્પ્લાવકતા — (C) આર્કિમિડીઝ
(3) દબાણ — (A) પાસ્કલ (Pa)
(4) વજન — (D) ન્યૂટન (N)

(A) (1-B, 2-C, 3-A, 4-D) (B) (1-A, 2-B, 3-C, 4-D)
(C) (1-C, 2-D, 3-A, 4-B) (D) (1-D, 2-A, 3-B, 4-C)
- દ્રવ્યની કઈ અવસ્થામાં કણો વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ સૌથી વધુ હોય છે?

(A) પ્રવાહી (B) વાયુ
(C) ઘન (D) પ્લાઝ્મા
- ક્વિક લાઈમ (કળી ચૂનો) નું રાસાયણિક નામ શું છે?

(A) કેલ્શિયમ ઓક્સાઈડ (CaO)
(B) કેલ્શિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ
(C) કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ (D) સોડિયમ ઓક્સાઈડ
- રુધિર એ કેવા પ્રકારની પેશી છે?

(A) અધિચ્છદીય (B) સ્નાયુ
(C) સંયોજક (D) ચેતા
- સ્થાનાંતરનો SI એકમ કયો છે?

(A) m/s (B) m
(C) m/s² (D) cm
- નીચેના જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો:

(1) ગલન (Q) ઘનનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર
(2) ઘનીકરણ (R) વાયુનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર
(3) બાષ્પીભવન (P) પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતર
(4) ઉર્ધ્વપાતન (S) ઘનનું સીધું જ વાયુમાં રૂપાંતર

(A) (1-Q, 2-R, 3-P, 4-S) (B) (1-P, 2-Q, 3-R, 4-S)
(C) (1-R, 2-S, 3-Q, 4-P) (D) (1-S, 2-P, 3-Q, 4-R)
- કઠોળમાંથી આપણને મુખ્યત્વે શું મળે છે?

(A) કાર્બોદિત (B) પ્રોટીન
(C) ચરબી (D) વિટામિન
- પરમાણ્વીય કણો માટે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

(1) પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન પરમાણુના કેન્દ્રમાં આવેલા હોય છે.
(2) ઇલેક્ટ્રોનનું દળ પ્રોટોનના દળ કરતા આશરે 2000 ગણું વધારે હોય છે.
(3) ન્યુટ્રોન એ વીજભારરહિત (તટસ્થ) કણ છે.
(4) પ્રોટોનની શોધ જે. જે. થોમસને કરી હતી.

(A) માત્ર (1) અને (2) (B) માત્ર (1) અને (3)
(C) (1), (2) અને (4) (D) આપેલ તમામ
- એવોગેડ્રો અંક (N_A) નું મૂલ્ય કેટલું છે?

(A) 6.022×10^{22} (B) 6.022×10^{24}
(C) 6.22×10^{23} (D) 6.022×10^{23}

14. મનુષ્યના શરીરમાં સૌથી લાંબો કોષ કયો છે?

- (A) રક્તકણ (B) મેદ કોષ
(C) ચેતાકોષ (D) સ્નાયુકોષ

15. પાવરનો SI એકમ કયો છે?

- (A) જૂલ (B) વોટ (W)
(C) ન્યૂટન (D) પાસ્કલ

16. દબાણનો SI એકમ કયો છે?

- (A) ન્યૂટન (B) વાટ
(C) પાસ્કલ (Pa) (D) કેલ્વિન

17. નીચેનામાંથી કયું વિધાન 'કલીલ' માટે સત્ય છે?

- (1) કલીલ એ સમાંગ મિશ્રણ છે.
(2) કલીલના કણોને નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી.
(3) કલીલ ટિન્ડલ અસર દર્શાવે છે.
(4) કલીલને ગાળણ પદ્ધતિ દ્વારા અલગ કરી શકાય છે.
(A) માત્ર (1) અને (2) (B) માત્ર (2) અને (3)
(C) (1), (2) અને (3) (D) આપેલ તમામ

18. લોખંડની રાસાયણિક સંજ્ઞા કઈ છે?

- (A) K (B) Ag
(C) Fe (D) Au

19. દ્રવ્યની ચોથી અવસ્થા કઈ ઓળખાય છે?

- (A) ઘન (B) વાયુ
(C) BEC (D) પ્લાઝ્મા

20. ન્યુટ્રોનની શોધ કોણે કરી હતી?

- (A) જે. જે. થોમસન (B) ઈ. ગોલ્ડસ્ટીન
(C) જે. ચેડવિક (D) અર્નેસ્ટ રૂથરફોર્ડ

21. નીંદણ નાશક તરીકે શાનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) 2,4-D (B) DDT
(C) BHC (D) યૂરિયા

22. એક પદાર્થનું પૃથ્વી પર દળ 60 kg છે, તો ચંદ્ર પર તેનું દળ કેટલું હશે?

- (A) 10 kg (B) 60 kg
(C) 360 kg (D) શૂન્ય

23. 1 જૂલ (J) કાર્ય એટલે કેટલું?

- (A) $1\text{ N} \times 1\text{ m}$ (B) $1\text{ N} / 1\text{ m}$
(C) $1\text{ kg} \times 1\text{ m}$ (D) $1\text{ W} / 1\text{ s}$

24. ગલન ગુપ્ત ઉષ્માનો એકમ કયો છે?

- (A) J/kg (B) J
(C) kg/J (D) W

25. વેગમાન કઈ રાશિ છે?

- (A) અદિશ (B) સદિશ
(C) તટસ્થ (D) એકપણ નહીં

26. આવૃત્તિનો SI એકમ કયો છે?

- (A) મીટર (B) જૂલ
(C) સેકન્ડ (D) હર્ટ્ઝ (Hz)

27. પાણીનું ઉત્કલનબિંદુ સેલ્સિયસમાં કેટલું છે?

- (A) 0°C (B) 100°C
(C) 273 K (D) 373 K

28. 'પરમાણુ' શબ્દ સૌપ્રથમ કયા ભારતીય તત્વજ્ઞાનીએ આપ્યો હતો?

- (A) આર્યભટ્ટ (B) મહર્ષિ કણાદ
(C) ચરક (D) સુશ્રુત

29. યોગ્ય જોડકાં જોડો (સમસ્થાનિક અને ઉપયોગ):

- (1) યુરેનિયમનો સમસ્થાનિક (Q) પરમાણુ ભઠ્ઠીમાં બળતણ
(2) કોબાલ્ટનો સમસ્થાનિક (R) કેન્સરની સારવાર
(3) આયોડિનનો સમસ્થાનિક (P) ગોઈટરની સારવાર
(4) કાર્બન-14 (S) અશ્મિઓની ઉંમર જાણવા
(A) (1-Q, 2-R, 3-P, 4-S) (B) (1-R, 2-Q, 3-S, 4-P)
(C) (1-P, 2-S, 3-Q, 4-R) (D) (1-S, 2-P, 3-R, 4-Q)

30. ધ્વનિ કયા માધ્યમમાં સૌથી ઝડપથી પ્રસરણ પામે છે?

- (A) હવા (B) પાણી
(C) શૂન્યાવકાશ (D) લોખંડ

31. વનસ્પતિની જાડાઈ (ઘેરાવો) વધારવા માટે કઈ પેશી જવાબદાર છે?

- (A) અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ (B) પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ
(C) આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ (D) મૃદુતક

32. સૂકો બરફ એટલે શું?

- (A) ઠંડો બરફ
(B) ઘન નાઈટ્રોજન
(C) ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO₂)
(D) પ્રવાહી હાઈડ્રોજન

33. સ્થાનાંતર એ કેવી રાશિ છે?

- (A) અદિશ (B) સદિશ
(C) તટસ્થ (D) એકપણ નહીં

34. 52 ગ્રામ હિલિયમ વાયુમાં મોલની સંખ્યા કેટલી હશે?

(He = 4u)

- (A) 10 (B) 13
(C) 52 (D) 26

35. IUPAC નું પૂરું નામ શું છે?

- (A) International Union of Pure and Applied Chemistry
(B) Indian Union of Pure and Applied Chemistry
(C) International Unit of Physics and Chemistry
(D) એકપણ નહીં

36. વિધાન (A) : દૂધ એ શુદ્ધ પદાર્થ નથી પણ મિશ્રણ છે.

કારણ (R) : દૂધમાં પાણી, ચરબી અને પ્રોટીન જેવા અલગ-અલગ રાસાયણિક ઘટકો હોય છે.

- (A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
(C) વિધાન A સાચું છે પણ કારણ R ખોટું છે.
(D) વિધાન A ખોટું છે પણ કારણ R સાચું છે.

37. 1 kWh (એક કિલોવોટ અવર) બરાબર કેટલા જૂલ?

- (A) 3.6×10^5 J (B) 3.6×10^6 J
(C) 36×10^6 J (D) 0.36×10^6 J

38. નેફ્થલીનની ગોળી (ડામરની ગોળી) સમય જતાં ગાયબ થઈ જાય છે, કારણ કે:

- (A) તે પીગળી જાય છે (B) તેનું ઉર્ધ્વપાતન થાય છે
(C) તે હવામાં ઓગળી જાય છે (D) તે બાષ્પીભવન પામે છે

39. કોષની કઈ અંગિકા પોતાનું આગવું DNA અને રિબોઝોમ્સ ધરાવે છે?

- (A) ગોલ્ગી પ્રસાધન (B) લાયસોઝોમ
(C) કણાભસૂત્ર (D) અંતઃકોષરસ જાળ

40. વેગ-સમયના આલેખ નીચે ઘેરાયેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ કઈ રાશિ આપે છે?

- (A) પ્રવેગ (B) સ્થાનાંતર
(C) ઝડપ (D) વેગ

41. જો પદાર્થનો વેગ બમણો કરવામાં આવે, તો તેની ગતિ ઊર્જા કેટલા ગણી થશે?

- (A) બે ગણી (B) ત્રણ ગણી
(C) ચાર ગણી (D) અડધી

42. નિલંબિત કણોને નીચે બેસી જવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે?

- (A) અવક્ષેપન (B) નિક્ષેપન
(C) ગાળણ (D) પ્રસરણ

43. જો પદાર્થ સ્થિર અવસ્થામાંથી ગતિની શરૂઆત કરે, તો તેનો પ્રારંભિક વેગ (u) કેટલો લેવાય?

- (A) 1 m/s (B) 9.8 m/s
(C) શૂન્ય (D) અનંત

44. નીચેના જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો (પેશી અને ઉદાહરણ):

- (1) લાદીસમ અધિચ્છદ (Q) રુધિરવાહિનીઓનું અસ્તર
(2) ઘનાકાર અધિચ્છદ (P) મૂત્રપિંડ નલિકાનું અસ્તર
(3) સંયોજક પેશી (S) કાસ્થિ (નાક, કાન)
(4) હૃદ સ્નાયુ પેશી (R) હૃદયના સ્નાયુઓ
(A) (1-Q, 2-P, 3-S, 4-R) (B) (1-P, 2-Q, 3-R, 4-S)
(C) (1-R, 2-S, 3-P, 4-Q) (D) (1-S, 2-A, 3-B, 4-C)

45. તત્વોના પરમાણ્વીય દળ માટે કયું જોડકું ખોટું છે?

- (A) કાર્બન - 12 (B) નાઈટ્રોજન - 14
(C) સોડિયમ - 23 (D) હાઈડ્રોજન - 2

46. જો પદાર્થ પર લાગતું બળ શૂન્ય હોય તો તેનો પ્રવેગ કેટલો હશે?

- (A) 9.8 m/s² (B) 1 m/s²
(C) શૂન્ય (D) અનંત

47. ગલનબિંદુ એટલે શું?

- (A) જે તાપમાને પ્રવાહી ઉકળે
- (B) જે તાપમાને ઘન પીગળીને પ્રવાહી બને
- (C) જે તાપમાને વાયુ પ્રવાહી બને
- (D) જે તાપમાને પદાર્થ સીધો વાયુ બને

48. વિધાન (A): કુલી માથા પર સામાન રાખીને પ્લેટફોર્મ પર ચાલે છે ત્યારે કાર્ય શૂન્ય ગણાય છે.

- કારણ (R): બળ અને સ્થાનાંતર વચ્ચેનો ખૂણો 90° હોય ત્યારે કાર્ય શૂન્ય થાય છે.
- (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સમજૂતી છે.
 - (B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.
 - (C) A સાચું અને R ખોટું.
 - (D) A ખોટું અને R સાચું.

49. ATP નું પૂરું નામ શું છે?

- (A) એડિનોસાઈન ટ્રાય ફોસ્ફેટ
- (B) એડિનોસાઈન ટેટ્રા ફોસ્ફેટ
- (C) એડિનો ટ્રાય ફોસ્ફરસ
- (D) એકપણ નહીં

50. દરિયાના પાણીમાંથી શુદ્ધ મીઠું મેળવવા માટે કઈ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે?

- (A) બાષ્પીભવન
- (B) ગાળણ
- (C) સ્ફટિકીકરણ
- (D) નિસ્ચંદન

-: જવાબો :-

1. C	2. A	3. D	4. B	5. A	6. C	7. A	8. C	9. B	10. A
11. B	12. B	13. D	14. C	15. B	16. C	17. B	18. C	19. D	20. C
21. A	22. B	23. A	24. A	25. B	26. D	27. B	28. B	29. A	30. D
31. B	32. C	33. B	34. B	35. A	36. A	37. B	38. B	39. C	40. B
41. C	42. B	43. C	44. A	45. D	46. C	47. B	48. A	49. A	50. C

ધોરણ - 10